



Secciones 



AGUSTIN 

Publicidad

Columnistas

Cultura matemática para el ejercicio de la libertad

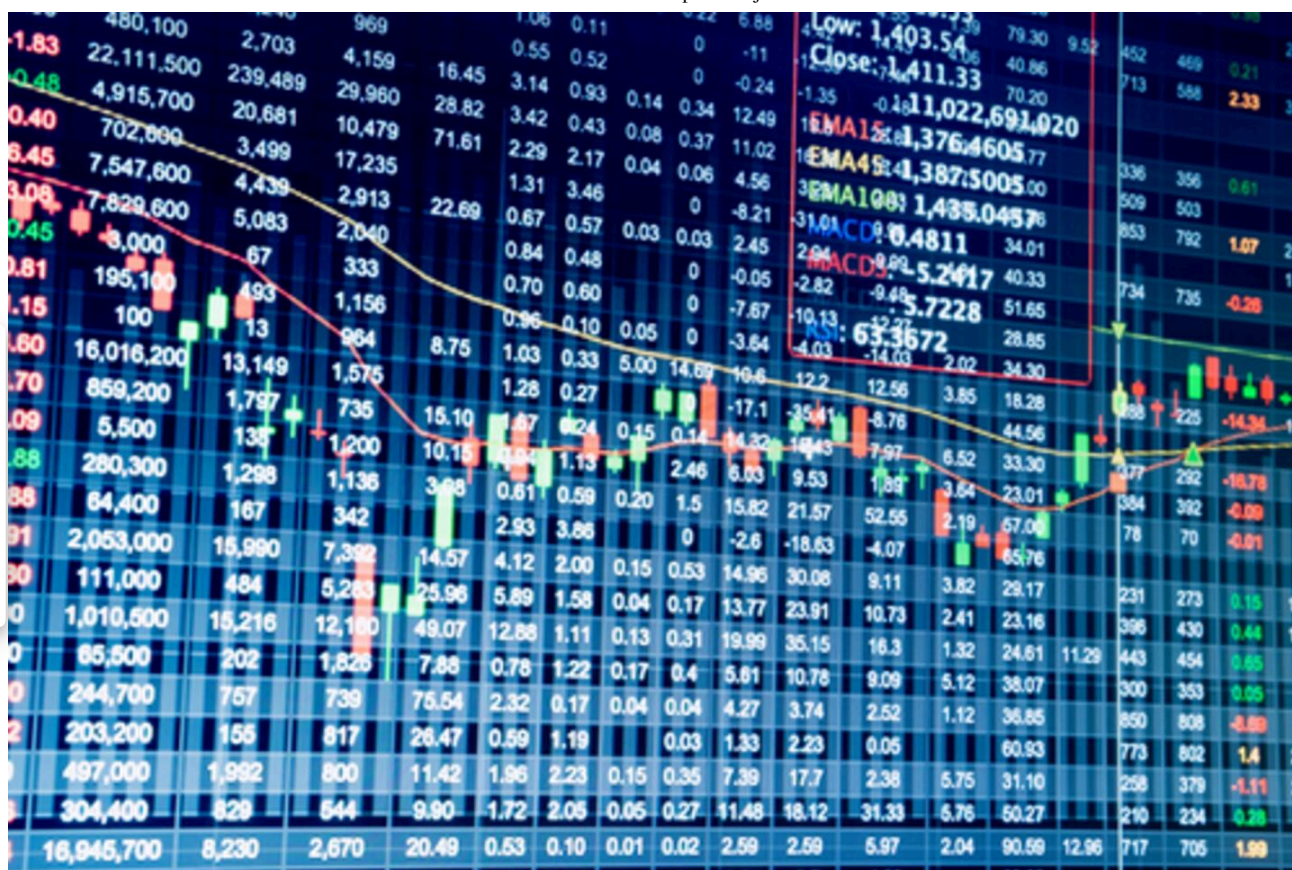
Un simple porcentaje mal calculado, aunque suene exagerado, puede costar la vida a cientos de miles de personas

Regalar

 Escuchar

Por Juan José Romero Zúñiga y Agustín Gómez Meléndez

06 de febrero 2023, 09:00 p. m.



(Shutterstock)

Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático español de amplia reputación como [divulgador de la ciencia](#), es tajante al afirmar que “las matemáticas nos aportan un pensamiento crítico para elegir con libertad”. No está solo en el intento de convencer al grueso de la población de que una buena formación matemática, que incluya la solución de problemas con pensamiento crítico, es una de las formas más seguras de tener mejores sociedades, más cultas y menos susceptibles al engaño y a caer en esquemas de vida que resulten perniciosos para los individuos, en lo personal, y la sociedad, en general.

Tomar un problema, cualquiera, y analizarlo por partes, resolviendo cada una un paso a la vez, resulta mucho más sencillo, expedito y seguro que tratar de obtener una respuesta en un solo paso, o saltando varios de ellos. La matemática bien empleada enseña a tratar cada problema según su dimensión, magnitud y contexto, pero usando siempre métodos, esquemas o algoritmos racionales sustentados en la prueba empírica.

Es bien conocida la frase “la matemática es el lenguaje con que Dios ha escrito el universo”, de Galileo Galilei. Una cultura matemática básica, pero con mucho entrenamiento, nos ayuda a tener la capacidad de comprender mejor nuestro mundo y “sus realidades”, para discernir cuál de todas ellas es la más verosímil.

La estadística, esa que algunos califican de ciencia en sí misma y que otros catalogan como una disciplina científica derivada de las matemáticas, es la forma más directa de trasladar las cifras sobre algo del ámbito donde se realizó el descubrimiento al lugar y momento en que se encuentra cualquier persona; puede ser información inactual, o la más recientemente hecha del conocimiento público.

Pero la estadística, más allá de los robustísimos y rigurosos métodos que utiliza para apoyar a la ciencia, también promueve las más diversas formas de presentación del dato, del resultado final de estudio: cifras, tablas, figuras, mapas, texto; todo ello para acercar el frío número a una población cada vez más expuesta al dato, a la información y la desinformación, a la verdad y toda suerte de antiverdad: mentira abierta, medias verdades, teorías conspirativas y posverdad.

Formación periodística



Al comienzo de la pandemia de covid-19, atendiendo la sugerencia de una amiga periodista, dimos en la Universidad Nacional un curso sobre el análisis, interpretación, uso y presentación de datos epidemiológicos para las notas que se ofrecen al público en general. Asistieron cerca de 35 periodistas de diversos medios. Las dudas, vacíos, formas y costumbres para presentar las noticias que incluían datos, aun antes de la pandemia, nos parecían similares, con una que otra excepción.

Publicidad

No podemos decir que como resultado de ese curso las cosas mejoraran sustancialmente, pero, al menos, sentimos que quedó la sana práctica de recurrir a los conocedores de los temas para que expliquen los conceptos y desgranen las cifras, interpreten las figuras y acerquen a un mensaje más objetivo según lo que los fríos números ofrecen.

De ahí en adelante, hemos visto cómo ha habido completa apertura de los periodistas a explicaciones, a veces extensas, de nuestra parte, con el fin de hacer una presentación más apropiada de los datos.

Algunas veces encontramos, no obstante, presentaciones erróneas de un dato que, sin proponérselo quien comunica, desata toda serie de interpretaciones equivocadas (sin intención) o, muchas veces, desviadas con dolo. Esto implica que quien comunica tiene una tremenda responsabilidad y, sin duda, una tremenda necesidad de capacitarse en el arte y la ciencia de comprender los datos para transmitirlos de manera fiable.

Pero, por otro lado, se requiere una sociedad capaz de identificar cuando un dato le es presentado incorrectamente, sea esto con intención o sin ella. Para esto, la formación matemática formal debe

ser adecuada, robusta, rigurosa y pertinente, pero con un gran sentido de la aplicabilidad en la resolución de los problemas, desde los más sencillos hasta los más complicados.

Junto con ella, el ejercicio constante del análisis de datos de la prensa o de artículos publicados en revistas o medios de diverso nivel de especialización debería ser práctica común. Claro está, los primeros en tener que recibir esa formación serán los formadores. La lectura correcta de un dato presentado en un medio de difusión —científico o no— precisa conocimiento y entrenamiento.

Usar el pensamiento crítico como un ejercicio material del espíritu crítico es fundamental para tener sociedades cada vez más justas y libres, pero debe ir acompañado, casi que indudablemente, de un amplio conocimiento y entrenamiento del análisis crítico de los datos.

Información confiable



Una parte sustantiva en toda esta ecuación son los sectores científico y académico, que producen y comunican la mayor parte de los datos que resultan de la investigación. Muchas veces pecamos de parcos, secos, distantes, no empáticos, absolutistas o imperativos: “Ese es el dato, vea usted cómo lo interpreta”. Se rompe, así, desde el primer eslabón, la cadena de justa y necesaria comunicación entre quienes producen los datos y quienes los reciben, incluidos los que se encargan de tomar de un lado para presentar al otro: los medios.

Los académicos y científicos tenemos el deber de bajarnos de la cátedra y, sin lenguaje cargado de jerga especializada en un extremo, ni chabacanería, en el otro, presentar información fiable y contextualizada que ayude a tomar decisiones.

Si queremos pueblos más competentes para reconocer los peligros que amenazan la libertad y más capaces para defenderla y fortalecerla, es obligatorio promover una cultura de análisis, interpretación y contextualización del dato; con ello, propugnar por ofrecer herramientas que permitan identificar lo verosímil de lo que no lo es, lo cierto de lo falaz, lo plausible de lo imposible, la verdad de los cantos de sirena.

Un porcentaje, un simple porcentaje mal calculado, presentado, analizado o interpretado, puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de cientos de miles de personas, puede ser la ruina de miles de empresas o causa de la caída de un soberano legítimamente elegido para permitir el ascenso de un oportunista vendedor de humo: ¿Quién lo habría pensado cuando nos enseñaron a calcular un simple porcentaje? Quizás debamos tener, y hacer conciencia, de lo que un —aparente— simple porcentaje significa e implica. ¡Imaginemos qué podría ocurrir con tantos otros tipos de datos!

Juan José Romero Zúñiga es profesor de Epidemiología en la UNA y ha publicado unos 140 artículos científicos en revistas especializadas.

Agustín Gómez Meléndez es estadístico y se desempeña en el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR.



Únase al canal de La Nación en WhatsApp

Reciba el boletín: Opinión

Voces expertas, posiciones fundamentadas, crítica y análisis profundo de lo que sucede en Costa Rica y el mundo

Suscribirme☐ Deseo recibir comunicaciones

Publicidad

Juan José Romero Zúñiga

Agustín Gómez Meléndez

matemáticas

desinformación

periodistas

LE RECOMENDAMOS**Rodrigo Chaves: ‘Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar’****Fiscal Carlo Díaz responde a Rodrigo Chaves: La afectación a la Hacienda Pública está consumada****Helicópteros policiales realizan vuelos nocturnos en la GAM en misión especial**

Adjudicaciones de CCSS a cooperativas para administrar Ebáis están en firme

★ **EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES**



En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Publicidad

Lo más leído

Funcionario de CCSS habría borrado información de caso de cooperativas, señala OIJ

Herediano logra milagroso empate ante el Motagua en la Copa Centroamericana

Helicópteros policiales realizan vuelos nocturnos en la GAM en misión especial

Adjudicaciones de CCSS a cooperativas para administrar Ebáis están en firme

'Jurassic Park' abrirá las puertas de su mundo en Costa Rica

Publicidad



© 2024 Todos los derechos reservados, cualquier uso requiere autorización expresa y por escrito de Grupo Nación GN S.A.

Sobre nosotros

Grupo Nación

La Teja

El Financiero

Revista Perfil

Sabores

Aplicaciones

Boletines

Versión Impresa

Negocios

Todo Busco

Parque Viva

[Paute con nosotros](#)

[Printea](#)

[Fussio](#)

Términos y condiciones

[Políticas de privacidad](#)

[Condiciones de uso](#)

[Estados financieros](#)

[Reglamentos](#)

Servicio al cliente

[Contáctenos](#)

[Centro de ayuda](#)

[Planes de suscripción](#)



Miembro del Grupo de Diarios América **(GDA)**